ANATECH MG
MATERIAL DO CURSO

Lógica de Programação do Zero

Programação · 5 aulas

Entenda como programadores pensam: variáveis, condições, repetições e funções, terminando com seu primeiro programa completo.

Curso	Lógica de Programação do Zero
Área	Programação
Aulas	5
Formato	PDF oficial Anatech MG
Suporte	WhatsApp (31) 98951-3698

1. O que é lógica de programação
2. Variáveis, tipos e operações
3. Condições: tomando decisões no código
4. Repetições: laços e contadores
5. Listas, funções e seu primeiro programa completo

Aula 1

Entender o que é lógica de programação e escrever seu primeiro algoritmo.

É a habilidade de descrever um processo em passos claros e ordenados, sem ambiguidade. Programar é transformar um problema em uma sequência de passos que o computador executa.

Uma receita de bolo é um algoritmo:

- Separe os ingredientes.
- Misture os secos.
- Adicione os líquidos.
- Asse por 40 minutos.

Se a ordem mudar, o resultado muda. A ordem importa — esse é o princípio central da programação.

É o programa escrito em português estruturado. Exemplo — algoritmo de troca de pneu:

```
INÍCIO
estacionar em local seguro
LIGAR pisca-alerta
SE pneu furado ENTÃO
trocar pelo estepe
FIM
FIM
```

Escreva em pseudocódigo o algoritmo "fritar um ovo" com pelo menos 6 passos e 1 decisão (SE o ovo está estragado ENTÃO descartar).

- **Entenda o problema** antes de escrever qualquer passo.

- **Divida** em partes pequenas.
- **Resolva o caso simples** primeiro; trate exceções depois.
- **Teste mentalmente** os passos com um exemplo real.

Escreveu o pseudocódigo com passos ordenados e uma decisão? Avance.

Aula 2

Compreender variáveis, tipos de dados e operações básicas.

Uma variável guarda um valor e tem um nome. No pseudocódigo:

```
nome ← "Maria"
idade ← 25
saldo ← 150.50
```

O valor pode mudar durante o programa — por isso o nome "variável".

- **Texto (string)**: "Maria" — sempre entre aspas.
- **Número inteiro (int)**: 25
- **Número decimal (float)**: 150.50
- **Booleano**: verdadeiro / falso (ex.: conta_ativa ← verdadeiro)

Erro clássico: "25" (texto) não soma com 25 (número). O computador trata de forma diferente.

```
LEIA preco
LEIA quantidade
total ← preco * quantidade
ESCREVA total
```

LEIA recebe informação do usuário; ESCREVA mostra o resultado.

- Aritméticos: + – * /
- Comparação: = (igual), ≠ ou (diferente), > , = , <=

Escreva um pseudocódigo que:

- Leia o preço de um produto e a quantidade.
- Calcule o total.
- Aplique 10% de desconto se o total passar de 100.
- Mostre o valor final.

Seu algoritmo usa 3 variáveis, entrada, cálculo e saída? Avance.

Aula 3

Dominar decisões com SE/SENÃO para programas que reagem a situações.

```
SE nota >= 60 ENTÃO
ESCREVA "Aprovado"
SENÃO
ESCREVA "Reprovado"
FIM
```

O computador avalia a condição e executa **um** dos caminhos. Nunca os dois.

- **E** (as duas precisam ser verdadeiras): `SE idade >= 18 E tem_carteira ENTÃO pode dirigir`
- **OU** (uma basta): `SE dia = "sabado" OU dia = "domingo" ENTÃO fim de semana`
- **NÃO** (inverte): `SE NÃO tem_estoque ENTÃO avisar cliente`

```
SE nota >= 90 ENTÃO conceito ← "A"
SENÃO SE nota >= 75 ENTÃO conceito ← "B"
SENÃO SE nota >= 60 ENTÃO conceito ← "C"
SENÃO conceito ← "D"
```

A ordem importa: teste do maior para o menor, ou a lógica erra.

Escreva o pseudocódigo de uma calculadora de frete:

- Leia o peso do pacote.
- Até 5 kg: frete R$ 15. De 5 a 20 kg: R$ 30. Acima de 20 kg: R$ 50.
- Clientes VIP ganham frete grátis.

- Usar = (atribuição) onde deveria comparar.
- Esquecer o SENÃO: o que acontece quando nenhuma condição é verdadeira?

Implementou o frete com 3 faixas e a regra VIP? Avance.

Aula 4

Automatizar repetições com laços (loops), a base da produtividade do programador.

Somar 100 números manualmente é inviável. O computador repete sem reclamar:

```
PARA i DE 1 ATÉ 100 FAÇA
soma ← soma + i
FIM
```

```
PARA i DE 1 ATÉ 5 FAÇA
ESCREVA i
FIM
```

Mostra 1, 2, 3, 4, 5. Use quando sabe quantas repetições precisa.

```
ENQUANTO senha_estiver_errada FAÇA
pedir senha novamente
FIM
```

Use quando não sabe quantas vezes vai repetir.

Se a condição nunca fica falsa, o programa trava:

```
x ← 1
ENQUANTO x < 10 FAÇA
```

```
ESCREVA x
// esqueci de incrementar x! loop infinito
FIM
```

Sempre garanta que algo dentro do loop aproxima do fim.

- Leia um número.
- Com PARA, mostre a tabuada de 1 a 10.
- Extra: some apenas os resultados pares usando SE dentro do loop.

Sua tabuada usa PARA e o extra usa SE dentro do loop? Avance.

Aula 5

Organizar dados em listas e reutilizar código com funções — o fecho da lógica básica.

Uma lista guarda vários valores em ordem:

```
compras ← ["arroz", "feijão", "café"]
precos ← [25.90, 8.50, 18.00]
```

- Acesso pela posição: `precos[1]` é 25.90 (posição 1 = primeira).
- Percorrer: `PARA cada item DE compras FAÇA escrever item`

```
FUNÇÃO calcular_total(precos)
total ← 0
PARA cada p DE precos FAÇA
total ← total + p
FIM
RETORNAR total
FIM
```

Chame quando precisar: `ESCREVA calcular_total(precos)`. Função evita repetição e facilita corrigir: o erro é consertado em um lugar só.

- Leia as notas em uma lista.
- Função para somar.
- Média = soma / quantidade.
- SE média >= 7 ENTÃO "Turma aprovada" SENÃO "Precisa de reforço".

Escreva o programa da média da turma completo, com função e lista.

- [ ] Pseudocódigo com decisão
- [ ] Algoritmo com condições e senão
- [ ] Loop com contador correto
- [ ] Programa final com lista e função

Concluiu a Lógica de Programação do Zero! Gere seu certificado — e seu próximo passo natural é o curso de Python Básico.

Você concluiu o material de **Lógica de Programação do Zero**. Refaça os exercícios de cada aula com um caso real do seu trabalho e, se travar em algum ponto, chame a equipe da Anatech MG no WhatsApp (31) 98951-3698.

Este material é de uso individual do aluno matriculado. Reprodução para terceiros não é autorizada. Conteúdo produzido pela Anatech MG.